

신갈고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값 정리			

1) $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 2x - 3)$ 의 값은? [4.2점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

2) 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 1 & (x \geq 3) \\ 2x + a & \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? [4.2점]

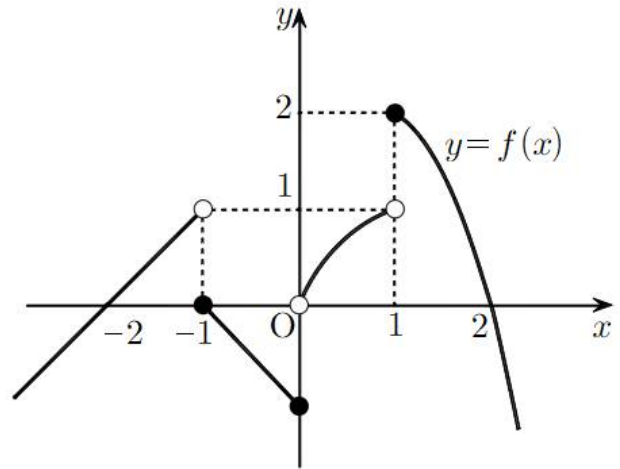
- ① -7 ② -5 ③ -3 ④ 1 ⑤ 5

3) 함수 $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + x^2 + x + 5$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

4) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ 의 값은? [4.3점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

5) 함수 $f(x) = \frac{2x-4}{\sqrt{x^2+5}-3}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) + \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 의 값은? [4.3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

6) 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 가 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - 5}{h} = 6$ 을 만족

시킬 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값은? [4.4점]

- ① 25 ② 34 ③ 41 ④ 45 ⑤ 52

신갈고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값 정리			

7)다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 기

울기가 12일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2)-f(1)}{x^3-1}$ 의 값은? [4.4점]

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

9)다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)}{x-4} = -6, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-2x^2}{4-2x} = k$$

를 만족시킬 때, 상수 k 의 값은? (단, $k \neq 0$) [4.5점]

- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

8)실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값은? [4.4점]

- (가) $x \geq -\frac{1}{3}$ 인 모든 실수 x 에 대하여
 $(\sqrt{3x+1}-1) \times f(x) = x^2 + ax + b$ 이다.
(단, a 와 b 는 상수이다.)
(나) $f(1) = 4$

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

10)함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+3)=f(x)$ 를 만족시키고, 구간 $[0, 3)$ 에서 함수 $f(x)$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 2 & (0 \leq x < 2) \\ 2x + b & (2 \leq x < 3) \end{cases}$$

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [4.5점]

- ① -9 ② -7 ③ -5 ④ -3 ⑤ -1

신갈고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값 정리			

11) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$-x^2 + 3 \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq 2x^2 - 6x + 6$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{6f(x)g(x)}{\{f(x)\}^2 + 2\{g(x)\}^2}$ 의 값은? [4.5점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

12) 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x+2) - f(x-1)\}$ 의 값은? [4.6점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

13) 함수 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x - 8$ 에 대하여 닫힌구간 $[-a, a]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값은? (단, $a > 0$) [4.6점]

- ① -3 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 3

14) 함수 $f(x) = \frac{x-2}{x^3-3x-2}$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수

$g(x)$ 에 대하여

$$\{x | g(x) = 0, x \text{는 실수}\} = \{t | f(x) \text{는 } x = t \text{에서 불연속}\}$$

을 만족한다. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$ 의 최댓값은? (단, a 와 b 는 상수이다.)

[4.6점]

$$(가) \ h(x) = \begin{cases} \frac{g(x+a)}{x} & x \neq 0 \\ b & x = 0 \end{cases}$$

(나) 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

- ① -4 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

15) 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = c$ 가 서로 다른 세 점에서 만난다. 세 교점의 x 좌표가 α, β, γ 일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, c 는 상수이다.) [4.6점]

$$\neg \ f'(\alpha) + f'(\beta) > 0$$

$$\neg \ f'(\beta) + f'(\gamma) > 0$$

$$\neg \ f'(\gamma) + f'(\alpha) > 0$$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

신갈고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값 정리			

16) 세 정수 a, b, c 에 대하여 이차함수 $f(x) = a(x-b)^2 + c$ 라고 하고, 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 다음과 같이 정의하자.

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \geq 0) \\ f(-x) & (x < 0) \end{cases}$$

실수 t 에 대하여 직선 $y=t$ 가 곡선 $y=g(x)$ 와 만나는 서로 다른 점의 개수를 $h(t)$ 라 할 때, 함수 $h(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. 이때 $f(3)$ 의 값은? [4.7점]

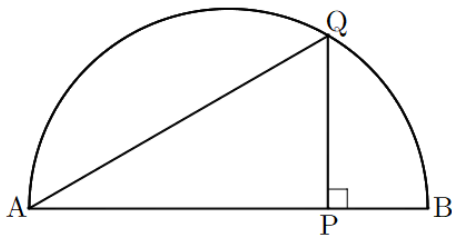
(가) $h(-1) < h(3) < h(2)$

(나) 함수 $(t^2 - 2t)h(t)$ 는 모든 실수 t 에서 연속이다.

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

17) 그림과 같이 길이가 4인 선분 AB를 지름으로 하는 반원이 있다. 선분 AB 위의 점 P에 대하여 점 P를 지나고 선분 AB에 수직인 직선이 호 AB와 만나는 점을 Q라 하고, $\overline{AP} = t$ 라 할 때,

$\lim_{t \rightarrow 4^-} \frac{PQ^2}{4 - AP}$ 의 값은? (단, $2 < t < 4$) [4.7점]



- ① 8 ② $\frac{17}{2}$ ③ 9 ④ $\frac{19}{2}$ ⑤ 10

18) $a > 0$ 인 상수 a 에 대하여 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값은? [4.7점]

(가) $f(1) = 40$

(나) $\lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{1}{(x-a)^2} - \frac{2}{f(x)} \right\} = 1$

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

19) $a > 6$ 인 상수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를 다음과 같이 정의하자.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 12x + 32 & (x \leq 6) \\ -x^2 + ax & (x > 6) \end{cases}$$

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $h(4) + h(8)$ 의 값은? [4.8점]

(가) $x \neq 4, x \neq a$ 일 때, $h(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$ 이다.

(나) $h(4) = h(a)$

- ① -7 ② -6 ③ -5 ④ -4 ⑤ -3

신갈고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값 정리			

20) 함수 $f(x) = x^3 + x^2$ 에 대하여 점 $(a, f(a))$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 에 그은 서로 다른 모든 접선의 접점의 x 좌표의 합을 $g(a)$ 라고 할 때, a 에 대한 방정식 $\{g(a)+1\}\{g(a)-2\} = 0$ 의 모든 실근의 합은? [4.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

22) 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값은? [5.0점]

모든 실수 a 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{(3x+1)f(x)}{f(x)+f(x-t)}$$

의 값이 존재하도록 하는 양수 t 의 집합은 $\left\{t \mid t \geq \frac{5}{3}\right\}$ 이다.

- ① $\frac{26}{3}$ ② 13 ③ $\frac{52}{3}$ ④ $\frac{65}{3}$ ⑤ 26

21) 8 이하의 두 자연수 a, b 에 대하여 두 함수 $f(x), g(x)$ 를

$$f(x) = x^2 - (3a-4)x + 2a^2 - 3a - 5,$$

$$g(x) = \begin{cases} 2x+b & (x < 3) \\ x+2b-1 & (3 \leq x < 5) \\ -x+b^2-4b+14 & (x \geq 5) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수를 N 이라 하고, 이때 $a+b$ 의 최댓값을 M 이라 하자. $M+N$ 의 값은? [4.9점]

- ① 23 ② 24 ③ 25 ④ 26 ⑤ 27

신갈고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 평균값 정리			

.....